

Chapitre 1

Mesurer le coût de la vie : l'inflation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de macroéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire l'IPC, étape par étape

- (a) Énumérer les cinq étapes de construction de l'IPC.
- (b) Le ménage type du chapitre consomme 4 pains et 3 litres de lait. En 2020, le pain coûte 2,0 dh et le lait 4,0 dh ; en 2021, le pain coûte 2,5 dh et le lait 4,0 dh. Calculer le coût du panier aux deux dates.
- (c) En déduire l'IPC de 2021 (base 100 en 2020) et le taux d'inflation correspondant.
- (d) Pourquoi le panier doit-il rester **fixe** d'une date à l'autre ? Que ne saurait-on plus distinguer si les quantités changeaient en même temps que les prix ?

Exercice 2 — Les trois biais, et leur coût budgétaire

- (a) Décrire le biais de substitution. En quoi le panier fixe le produit-il mécaniquement ?
- (b) Décrire le biais des produits nouveaux et le biais de qualité.
- (c) Les trois biais vont-ils tous dans le même sens (surestimer ou sous-estimer l'inflation) ?
- (d) Expliquer la phrase « un biais de mesure est ici une décision budgétaire » en la reliant au mécanisme de l'**indexation**.

Exercice 3 — Utiliser un indice : dirhams d'aujourd'hui, taux réel

- (a) Écrire la formule de conversion d'un montant de l'année s en dirhams de l'année t .
- (b) Un salaire de 6 000 dh en 2020 équivaut à quel montant en pouvoir d'achat de 2021 (IPC 110 base 100) ? Un salarié resté à 6 000 dh nominal a-t-il gagné ou perdu du pouvoir d'achat, et de combien ?
- (c) Un placement rapporte 6 %, l'inflation est de 10 %. Calculer le taux d'intérêt réel approché (équation de Fisher). Que signifie un taux réel négatif ?
- (d) Pourquoi une inflation **anticipée** ne lèse-t-elle en principe personne, alors qu'une inflation **imprévue** redistribue entre créanciers et débiteurs ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — IPC et déflateur, deux mesures de l'inflation

- (a) Le tableau de ce chapitre oppose l'IPC et le déflateur du PIB (introduction) sur quatre critères : champ, importations, biens d'équipement, panier. Résumer, pour chacun, ce qui les distingue.
- (b) Ce chapitre affirme qu'une hausse du prix du pétrole **importé** fait monter l'IPC mais laisse le déflateur « bouger peu ». Relier cette affirmation à la raison, donnée dans l'introduction, pour laquelle les importations sont **soustraites** du PIB : pourquoi un bien importé, plus cher, pèse-t-il sur ce que **consomment** les ménages sans peser sur ce que le pays **produit** ?
- (c) L'exemple de l'introduction donnait, pour une même économie entre 2020 et 2021, un déflateur passant de 100 à 105 (soit 5 %). L'exemple de ce chapitre donne, pour le même intervalle de dates, un IPC passant de 100 à 110 (soit 10 %). Si ces deux séries décrivaient effectivement la même économie, faudrait-il s'attendre à ce que les deux taux d'inflation coïncident exactement ? Justifier à l'aide du tableau de (a).
- (d) L'introduction distinguait PIB nominal et PIB réel ; ce chapitre distingue salaire nominal et salaire réel, taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel. Formuler, à partir de ces trois exemples, la définition **générale** de la distinction nominal/réel qui vaut dans toute la macroéconomie.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un nouveau panier : riz et sucre

Le ménage type consomme 4 kg de riz et 2 kg de sucre. En 2019, le riz coûte 15 dh/kg et le sucre 10 dh/kg. En 2020, le riz coûte 18 dh/kg et le sucre est resté à 10 dh/kg.

- (a) Calculer le coût du panier en 2019 et en 2020.
- (b) Calculer l'IPC de 2020 (base 100 en 2019) et le taux d'inflation correspondant.
- (c) Le prix du riz a augmenté de 20 %, celui du sucre de 0 %. Un ménage réel réagirait-il en achetant les mêmes quantités qu'avant ? Quel biais cette situation illustre-t-elle, et dans quel sens ce biais déforme-t-il le taux d'inflation calculé en (b) ?
- (d) Si l'on voulait mesurer sans biais de substitution l'évolution du coût de la vie de ce ménage, quelle information manque-t-il, que le panier fixe ne peut pas fournir ?

Exercice 6 — Ce même panier : salaire et épargne, en termes réels

On reprend l'inflation calculée à l'exercice 5 (IPC 2020 base 100 en 2019).

- (a) Un salaire de 8 000 dh en 2019 équivaut à quel montant en pouvoir d'achat de 2020 ?
- (b) Un salarié dont le salaire nominal est resté à 8 000 dh a-t-il gagné ou perdu du pouvoir d'achat ? Chiffrer la perte ou le gain.
- (c) Une épargne placée à 9 % sur cette même année : calculer le taux d'intérêt réel approché.
- (d) Ce taux réel est-il positif ou négatif ? Qui, du prêteur ou de l'emprunteur, est avantagé par cette combinaison de taux nominal et d'inflation ?